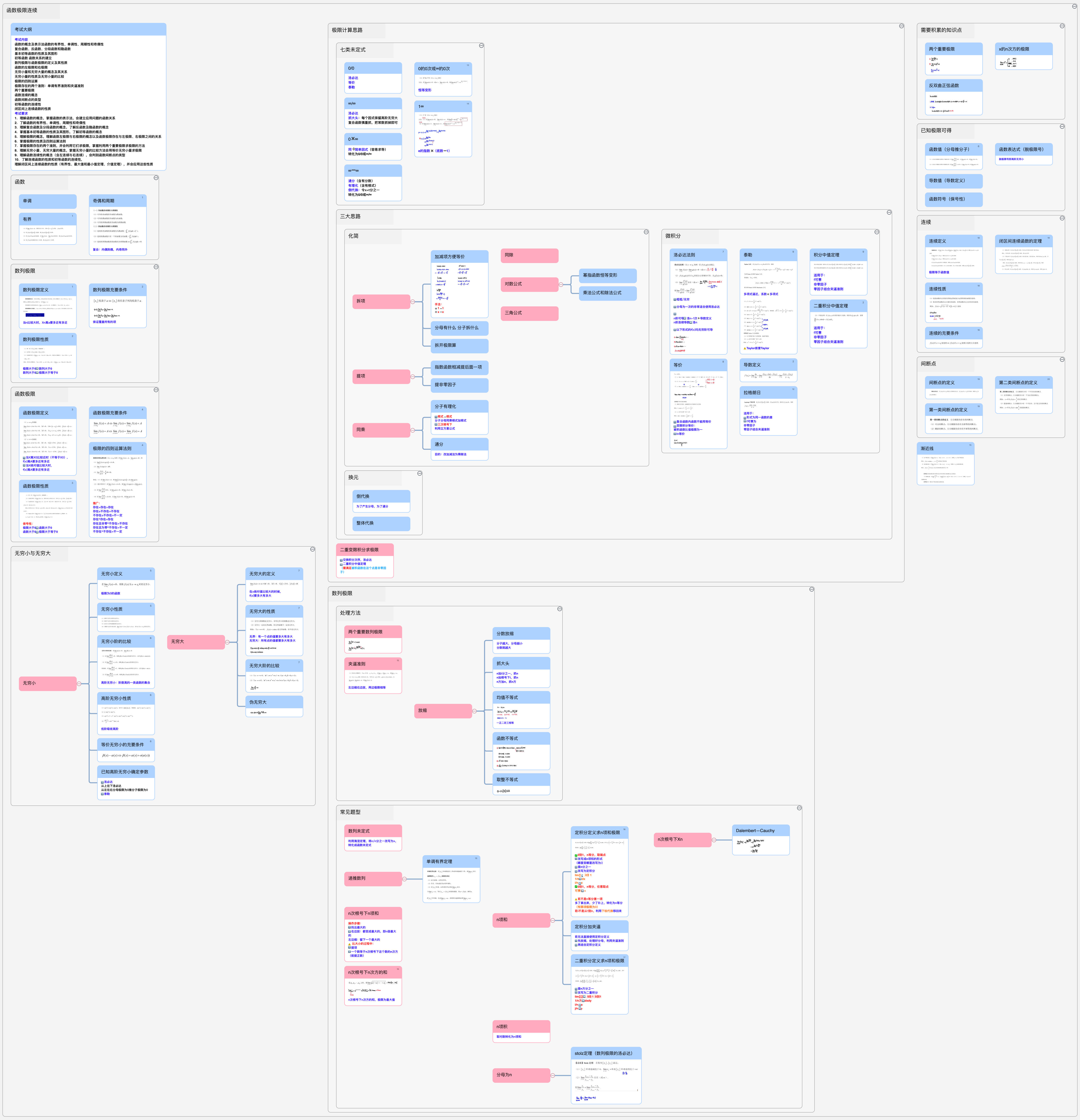

函数极限连续

考试大纲

考试内容

函数的概念及表示法函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性
复合函数、反函数、分段函数和隐函数
基本初等函数的性质及其图形
初等函数 函数关系的建立
数列极限与函数极限的定义及其性质
函数的左极限和右极限
无穷小量和无穷大量的概念及其关系
无穷小量的性质及无穷小量的比较
极限的四则运算
极限存在的两个准则：单调有界准则和夹逼准则
两个重要极限
函数连续的概念
函数间断点的类型
初等函数的连续性
闭区间上连续函数的性质

考试要求

1. 理解函数的概念，掌握函数的表示法，会建立应用问题的函数关系
2. 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性
3. 理解复合函数及分段函数的概念，了解反函数及隐函数的概念
4. 掌握基本初等函数的性质及其图形，了解初等函数的概念
5. 理解极限的概念，理解函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限之间的关系
6. 掌握极限的性质及四则运算法则
7. 掌握极限存在的两个准则，并会利用它们求极限，掌握利用两个重要极限求极限的方法
8. 理解无穷小量、无穷大量的概念，掌握无穷小量的比较方法会用等价无穷小量求极限
9. 理解函数连续性的概念（含左连续与右连续），会判别函数间断点的类型
10. 了解连续函数的性质和初等函数的连续性，
理解闭区间上连续函数的性质（有界性、最大值和最小值定理、介值定理），并会应用这些性质

函数

单调

有界

奇偶和周期

（一）导函数的奇偶性与周期性
（1）可导的奇函数的导函数为偶函数；
（2）可导的偶函数的导函数为奇函数；
（3）可导的周期函数的导函数为周期函数.
（二）原函数的奇偶性与周期性
（1）连续的奇函数的原函数均为偶函数（$\int_0^x f(t)dt+C$）；
（2）连续的偶函数只有一个原函数为奇函数（$\int_0^x f(t)dt$）；
（3）连续的周期函数的原函数均为周期函数 $\Leftrightarrow \int_0^T f(x)dx=0$.

复合：内偶则偶，内奇同外

数列极限

数列极限定义

当n比较大时，Xn离a要多近有多近

数列极限充要条件

$\{x_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \{x_n\}$ 的任意子列均收敛于 a.

保证覆盖所有的项

数列极限性质

极限大于0➡数列大于0
数列大于0➡极限大于等于0

函数极限

函数极限定义

1 当X离X0比较近时（不等于X0），f(x)离A要多近有多近
2 当X绝对值比较大时，f(x)离A要多近有多近

函数极限充要条件

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$

$\lim\limits_{x\to \infty} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=A$

函数极限性质

保号性：
极限大于0➡函数大于0
函数大于0➡极限大于等于0

极限的四则运算法则

推广：
存在+存在=存在
存在±不存在=不存在
不存在±不存在=不一定
存在*存在=存在
存在且非零*不存在=不存在
存在且为零*不存在=不一定
不存在*不存在=不一定

无穷小与无穷大

无穷小

无穷小定义

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$ 时的无穷小.

极限为0的函数

无穷小性质

无穷小阶的比较

高阶无穷小：阶数高的一类函数的集合

高阶无穷小性质

低阶吸收高阶

等价无穷小的充要条件

$\beta(x)\sim\alpha(x) \Leftrightarrow \beta(x)=\alpha(x)+o(\alpha(x))$

已知高阶无穷小确定参数

1 洛必达
从上往下洛必达
从左往右分母极限为0推分子极限为0
2 泰勒

无穷大

无穷大的定义

在x绝对值比较大的时候，f(x)要多大有多大

无穷大的性质

（1）无穷大的倒数是无穷小，非零无穷小的倒数是无穷大；
（2）无穷大一定是无界函数，但无界函数不一定是无穷大.
例如：当 $x\to\infty$ 时，$f(x)=x\sin x$ 是无界函数，但不是无穷大.

无界：有一个点的值要多大有多大
无穷大：所有点的值都要多大有多大

无穷大阶的比较

伪无穷大

极限计算思路

七类未定式

0/0

洛必达
等价
泰勒

∞/∞

洛必达
抓大头：每个因式保留高阶无穷大
复合函数慎重抓，把常数抓掉即可

0✕∞

同÷简单因式（容易求导）
转化为0/0或∞/∞

∞−∞

通分（含有分数）
有理化（含有根式）
倒代换：令x=t分之一
转化为0/0或∞/∞

0的0次或∞的0次

恒等变形

1∞

e的指数✕（底数−1）

三大思路

化简

拆项

- 加减项方便等价
  - 手法：
  - +1 −1
  - +x −x
- 分母有什么 分子拆什么
- 拆开极限算

提项

- 指数函数相减提后面一项
- 提非零因子

同乘

- 分子有理化
  - 1 根式−根式
  - 分子分母同乘根式加根式
  - 2 三次根号下
  - 利用立方差公式
- 通分
  - 目的：改加减法为乘除法

同除

对数公式

- 幂指函数恒等变形
- 乘法公式和除法公式

三角公式

微积分

洛必达法则

1 框框/无穷
2 分母为一次的非常适合使用洛必达
3
n阶可导➡洛n−1次+导数定义
n阶连续导数➡洛n
4 以下形式的f(x)均无穷阶可导

等价

1 复合函数内函数不能用等价
2 变限积分等价：
被积函数比值极限为一
3 ln等价

泰勒

多项式逼近，系数+多项式

⚠Taylor嵌套Taylor

导数定义

$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

积分中值定理

适用于：
f可赛
非零因子
零因子结合夹逼准则

二重积分中值定理

适用于：
f可赛
非零因子
零因子结合夹逼准则

拉格朗日

适用于：
1 形式为同一函数的差
2 f可赛为
非零因子
零因子结合夹逼准则

换元

- 倒代换
  - 为了产生分母，为了通分
- 整体代换

二重变限积分求极限

1 交换积分次序，洛必达
2 二重积分中值定理
（需满足被积函数在这个点是非零因子）

数列极限

处理方法

两个重要数列极限

夹逼准则

左边缩右边放，两边极限相等

放缩

- 分数放缩
  - 分子越大，分母越小
  - 分数就越大
- 抓大头
  - n加i分之一，抓n
  - n加根号下i，抓n
  - n方加n，抓n方
- 均值不等式
  - 一正二定三相等
- 函数不等式
- 取整不等式

常见题型

数列未定式

利用海涅定理，将n/n分之一改写为x，
转化成函数未定式

递推数列

- 单调有界定理

n次根号下n项和

操作步骤：
1 找出最大的
2 右边放：都变成最大的，即n倍最大的
左边缩：留下一个最大的
⚠ 比大小的过程中：
1 提项
2 一个数等于n次根号下这个数的n次方
（前提正数）

n次根号下n次方的和

n次根号下n次方的和，极限为最大值

n项和

- 定积分定义求n项和极限
  - ✅0到1，n等分，取端点
  - 1 改写成n项和的形式
  - （哪里变哪里改写为i）
  - 2 提n分之一
  - 3 改写为定积分
  - lim∑➡∫0到1
  - 1/n➡dx
  - i/n➡x
  - ✅0到1，n等分，任意取点
  - 可赛➡x
  - ⚠若不是n等分差一项
  - 多了拿出来，少了补上，转化为n等分
  - （有限项极限为0）
  - 若i不是从1到n，利用下标代换移回来
- 定积分加夹逼
  - 若无法直接使用定积分定义
  - 1 先放缩，处理好分母，利用夹逼准则
  - 2 再结合定积分定义
- 二重积分定义求n项和极限
  - 1 提n方分之一
  - 2 改写为二重积分
  - lim∑∑➡∫0到1∫0到1
  - 1/n方➡dxdy
  - i/n➡x
  - j/n➡y

n项积

取对数转化为n项和

分母为n

- stolz定理（数列极限的洛必达）

n次根号下Xn

- Dalembert—Cauchy

需要积累的知识点

两个重要极限

x的n次方的极限

反双曲正弦函数

已知极限可得

函数值（分母推分子）

函数表达式（脱极限号）

脱极限号即高阶无穷小

导数值（导数定义）

函数符号（保号性）

连续

连续定义

极限等于函数值

连续性质

（1）连续函数经过有限次四则运算或复合运算得到的函数仍连续；
（2）基本初等函数在定义域内均连续，初等函数在定义区间内均连续.
例如：$f(x)=\sqrt{x^2(x-1)^2}$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续.

连续的充要条件

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 $x=x_0$ 处既左连续又右连续.

闭区间连续函数的定理

间断点

间断点的定义

第一类间断点的定义

第一类间断点的定义 左右极限均存在的间断点.
（1）可去间断点：左右极限均存在且相等的间断点；
（2）跳跃间断点：左右极限均存在但不相等的间断点.

第二类间断点的定义

第二类间断点的定义 左右极限至少有一个不存在的间断点.
（1）无穷间断点：左右极限至少有一个为无穷的间断点；
例如：$x=0$ 为 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的无穷间断点.
（2）震荡间断点：左右极限至少有一个不存在，且不是无穷的间断点.
例如：$x=0$ 为 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 的震荡间断点.

渐近线

- 函数极限连续
  - 考试大纲
  - 函数
    - 单调
    - 有界 (3) 1
    - 奇偶和周期 (3) 1
  - 数列极限
    - 数列极限定义 (2) 1
    - 数列极限性质 (2) 2
    - 数列极限充要条件 (2) 2
  - 函数极限
    - 函数极限定义
    - 函数极限性质 (2) 3
    - 函数极限充要条件 (2) 4
    - 极限的四则运算法则 (2) 4
  - 无穷小与无穷大
    - 无穷小
      - 无穷小定义 (2) 5
      - 无穷小性质 (2) 5
      - 无穷小阶的比较 (2) 6
      - 高阶无穷小性质 (2) 6
      - 等价无穷小的充要条件 (2) 6
      - 已知高阶无穷小确定参数
    - 无穷大
      - 无穷大的定义 (2) 7
      - 无穷大的性质 (2) 7
      - 无穷大阶的比较 (2) 7
      - 伪无穷大
  - 极限计算思路
    - 七类未定式
      - 0/0
      - ∞/∞
      - 0 ✖ ∞
      - ∞ — ∞
      - 0的0次或∞的0次 (2) 13
      - 1∞ (2) 14
    - 三大思路
      - 化简
        - 拆项
          - 加减项方便等价
          - 分母有什么 分子拆什么
          - 拆开极限算
        - 提项
          - 指数函数相减提后面一项
          - 提非零因子
        - 同乘

            - 分子有理化
            - 通分
         - 同除
         - 对数公式
            - 幂指函数恒等变形
            - 乘法公式和除法公式
         - 三角公式
      - 换元
         - 倒代换
         - 整体代换
      - 微积分
         - 洛必达法则 (2) 7
         - 等价 (2) 8
         - 泰勒 (2) 9
         - 导数定义 (4) 2
         - 拉格朗日 (4) 12
         - 积分中值定理 (5) 9
         - 二重积分中值定理 (6) 2
   - 二重变限积分求极限
- 数列极限
   - 处理方法
      - 两个重要数列极限
      - 夹逼准则 (2) 15
      - 放缩
         - 分数放缩
         - 抓大头
         - 均值不等式
         - 函数不等式
         - 取整不等式
   - 常见题型
      - 数列未定式
      - 递推数列
         - 单调有界定理 (2) 15
      - n次根号下n项和
      - n次根号下n次方的和 (2) 15
      - n项和
         - 定积分定义求n项和极限 (2) 16
         - 定积分加夹逼
         - 二重积分定义求n项和极限 (2) 17
      - n项积
      - 分母为n
         - stolz定理（数列极限的洛必达）
      - n次根号下Xn
         - Dalembert—Cauchy
- 需要积累的知识点
   - 两个重要极限

  - 反双曲正弦函数
  - x的n次方的极限
- 已知极限可得
  - 函数值（分母推分子） (3) 6
  - 导数值（导数定义）
  - 函数符号（保号性）
  - 函数表达式（脱极限号）
- 连续
  - 连续定义 (2) 18
  - 连续性质 (2) 18
  - 连续的充要条件 (2) 18
  - 闭区间连续函数的定理 (2) 19
- 间断点
  - 间断点的定义 (2) 19
  - 第一类间断点的定义 (2) 19
  - 第二类间断点的定义 (2) 20
- 渐近线 (4) 15